CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Trois propriétés d'une fonction continue

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. On note

$$P : \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0, \qquad Q : \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0,$$

$$R : (\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) > 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) < 0).$$

Parmi les implications suivantes, lesquelles sont vraies pour toute fonction continue ?

(a) $P \Rightarrow Q$;

(b) $Q \Rightarrow P$;

(c) $Q \Rightarrow R$;

(d) $\text{non}(R) \Rightarrow Q$;

(e) $\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P)$;

(f) $\text{non}(P) \Rightarrow \text{non}(R)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- P : f est nulle. Q : f s'annule. R : f est de signe strict constant.

Ce qu'on te demande. Démontrer les implications vraies et donner un contre-exemple pour les fausses.

Corrigé

1. (a) P ⇒ Q

Supposons P : $f(x) = 0$ pour tout x. En particulier $f(0) = 0$: le réel $x = 0$ convient dans Q. **(a) est vraie.**

2. (b) et (c) : contre-exemples

Pour montrer qu'une implication $A \Rightarrow B$ est fausse, on donne une fonction pour laquelle A est vraie et B fausse.

Prenons $f(x) = x$, continue. Elle s'annule en 0 : Q est vraie.

- P est fausse ($f(1) = 1 \neq 0$) : **(b) $Q \Rightarrow P$ est fausse**.
- R est fausse : $f(1) = 1 > 0$ donc « $\forall x,\ f(x) < 0$ » est faux, et $f(-1) = -1 < 0$ donc « $\forall x,\ f(x) > 0$ » est faux. **(c) $Q \Rightarrow R$ est fausse**.

3. (d) non(R) ⇒ Q : le TVI

On écrit la négation de R (un « ou » devient un « et ») :

$$\text{non}(R) : (\exists a \in \mathbb{R},\ f(a) \leqslant 0) \text{ et } (\exists b \in \mathbb{R},\ f(b) \geqslant 0).$$

Supposons non(R) et prenons ces points a et b. Si $a = b$, alors $f(a) \leqslant 0 \leqslant f(a)$, donc $f(a) = 0$. Sinon, f est continue sur le segment d'extrémités a et b, et 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$.

Théorème des valeurs intermédiaires : il existe c entre a et b avec $f(c) = 0$. Donc Q est vraie. **(d) est vraie** (et c'est ici que la continuité sert).

4. (e) et (f)

(e) non$(Q) \Rightarrow$ non(P) est la **contraposée** de $P \Rightarrow Q$, qui est vraie par (a). Une implication et sa contraposée ont la même valeur : **(e) est vraie**.

(f) Contre-exemple : $f(x) = 1$ pour tout x. P est fausse ($f(0) = 1 \neq 0$), donc non(P) est vraie. Mais R est vraie ($f(x) > 0$ pour tout x), donc non(R) est fausse. **(f) est fausse**.

Implications vraies : (a), (d), (e).

Le piège

Oublier la continuité en (d) : sans elle, $f = -1$ sur $]-\infty, 0[$ et $f = 1$ sur $[0, +\infty[$ vérifie non(R) sans s'annuler.

La méthode

Une implication vraie se démontre ; une implication fausse se réfute par **un seul** contre-exemple.

Rappels de cours utilisés

- **L'implication.** « $A \Rightarrow B$ » est **fausse dans un seul cas** : A vraie et B fausse. Elle est vraie dès que A est fausse.

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}A \text{ ou } B).$$

- **Nier une phrase quantifiée.**
  - $\text{non}(\forall x,\ A(x)) \iff \exists x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(\exists x,\ A(x)) \iff \forall x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(A \text{ et } B) \iff \text{non}A \text{ ou non}B$; $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A \text{ et non}B$;
  - $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A \text{ et non}B$.

  On change chaque $\forall$ en $\exists$ (et inversement), dans le même ordre, et on nie la phrase finale.

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}B \Rightarrow \text{non}A).$$

  Pour montrer $A \Rightarrow B$, on peut supposer B fausse et montrer que A est fausse.